과기부 × 엘리스 AI 챌린지 · 서비스 기획안

쿵쾅 — 층간소음, 감정 대신 기록으로

휴대폰 녹음 한 번으로 AI가 소리 종류를 구분하고 법정 기준과 비교해
공식 절차에 바로 낼 수 있는 소음 일지를 만들어 주는 웹앱

PoC 바로 써보기
fordgril307-wq.github.io/kungkwang
설치·가입 없이 브라우저로

01 해결하려는 문제

상담은 많은데, 해결 단계로 갈 '기록'이 없다

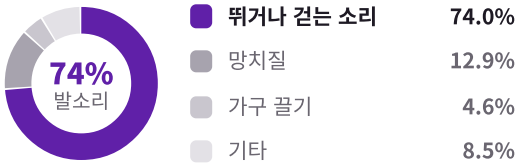
- 피해자는 **참거나, 직접 찾아가거나** 둘 중 하나를 고릅니다.
  찾아가면 감정이 앞서 다툼·보복으로 번집니다.
- 피해자 손에는 **기억과 녹음 파일뿐**이라,
  무슨 소리인지·기준을 넘었는지 말하지 못합니다.
- 공식 절차는 **언제·어떤 소리가·얼마나** 났는지 묻습니다.
  관리사무소 → 관리위원회 → 이웃사이센터 → 분쟁조정
- 소음측정 앱은 dB 숫자만, 공식 측정은 측정일 하루만 담습니다.
  그 사이를 채울 기록이 비어 있습니다.

102,124건
이웃사이센터 전화상담
3년(2023~2025)

8.8%
분쟁조정 성립률
신청 148건 중 13건

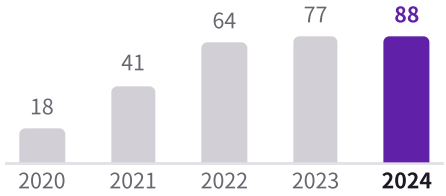
원인의 74%가 뛰거나 걷는 소리

2024년 원인별 접수 7,033건



기준 초과 판정은 4년 새 5배

현장 측정 후 법정 기준 초과로 판정된 건수

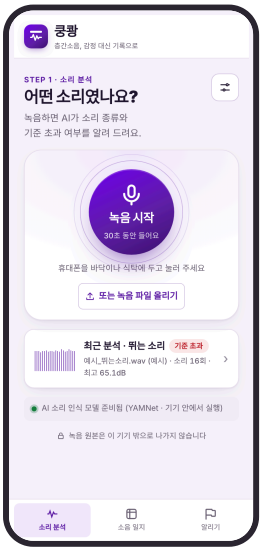


02 대상 사용자

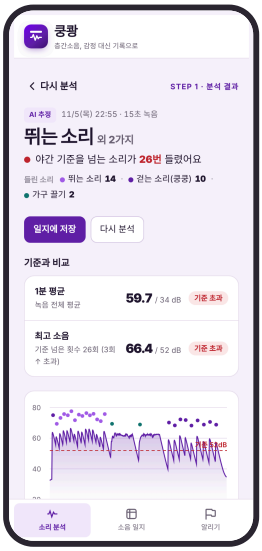
사용자	상황	쿵쾅으로 얻는 것
피해 세대 (주 사용자)	공동주택에서 반복되는 소음에 시달림	판단 근거, 바로 낼 수 있는 일지·서류
관리사무소·관리위원회	신고를 받아도 양쪽 주장만 남아 확인이 어려움	시각·소리 종류가 정리된 기록으로 사실 확인
이웃사이센터·지자체	측정이 필요한 세대를 가려내기 어려움	상담 전 사전 자료, 측정 우선순위 판단

03 서비스 개요

녹음 → 일지 → 알리기, 3단계



STEP 1 · 원터치 녹음
버튼 하나로 30초 녹음



STEP 1 · 분석 결과
소리 종류와 법정 기준 비교



STEP 2 · 소음 일지
기간·시간대별로 모아 보기



STEP 3 · 알리기
5가지 경로, AI 서류 문안

04 AI 활용 계획

소리는 휴대폰 밖으로 나가지 않습니다

녹음 → 소리 구간 찾기 → **AI 1단 · 소리 인식** → **AI 2단 · 판별 규칙** → 법정 기준 비교 → **생성형 AI · 서류**

AI 요소	하는 일	이 방식을 고른 이유
소리 인식 AI	YAMNet이 발소리·망치·가구·음악·말소리를 구분	공개 모델(Apache 2.0)을 기기 안에서 실행, 서버 비용 0·원본 전송 없음
판별 규칙	걷기·뛰기·망치·가구 끌기를 저음 비중·길이·발걸음 간격으로 나누고, 섞인 소리는 구간별로 집계	범용 모델이 천장을 통과한 둔한 충격음을 음악·드럼으로 오인하는 점을 보완
법정 기준 비교	1분 등가·최고소음도를 주간·야간 기준과 비교	판정 근거를 숫자·조문으로 보이려 산식으로 처리
생성형 AI	선택한 기록으로 관리사무소 알림서·상담 요청문·조정 신청 초안 작성	감정을 뺀 사실 중심 문장, 요약 숫자만 전달

생성형 AI가 쓴 관리사무소 알림서 · PoC 예시 일지 34건으로 생성

1. 피해 상황 10/8(목) 23:10부터 11/6(금) 23:15까지 23일에 걸쳐 34차례 소음을 기록했습니다. 주로 들린 소리는 뛰는 소리 225회, 걷는 소리 128회, 망치질 55회이며, 64%가 야간이었습니다. 참고값 기준 최고소음도를 넘은 기록은 28건입니다.

2. 요청 사항 공동주택관리법 제20조 제2항에 따라 사실관계를 확인하고 중단을 권고해 주시기 바랍니다. 신청인의 동·호수는 상대 세대에 알리지 말아 주십시오.

전용 AI 학습 계획

- **데이터** 실제 아파트 녹음 500건 수집
  걷기·뛰기·망치·가구·문 5종 × 100건
- **학습** YAMNet 위에 층간소음 분류층 추가
  판별 규칙을 학습 모델로 대체, 기기 안 실행 유지
- **목표** 5종 분류 정확도 90% 이상
  선행 연구: CNN 6종 분류 약 95% (Shin 외, 2020)

05 핵심 기능

원터치 녹음 판정
30초 녹음 후 종류·기준 초과 즉시 표시

섞인 소리 구분
함께 들린 소리도 종류별로 따로 집계

판정 근거 공개
1분 평균·최고 소음, 기준값, 그래프

소음 일지 대시보드
기간별 초과 건수, 시간대·종류 그래프

공식 경로별 서류 작성
이웃 연락~분쟁조정 5단계 안내·AI 문안

갈등을 줄이는 설계
대면 경고, 참고값 표기, 원본 기기 보관

06 구현 현황과 추진 계획

PoC로 확인한 것

- 녹음·분석·일지·알리기 **3단계 전 과정 동작** (휴대폰·PC)
- 단일 소리 4종·섞인 소리 3종 예시 판별 확인
- 예시 파일 7개·일지 34건으로 녹음 없이 체험
- **다음 확인:** 실제 아파트 녹음과 공인 측정값 비교

리스크와 대응

- 공인 측정이 아님 → '참고값' 표기, 공식 측정 요청으로 연결
- 소리 종류 오분류 → 'AI 추정' 표시와 근거 공개, 전용 학습
- 녹음 속 사생활 → 원본은 기기에만, 일지엔 수치만 저장

2026.11 · 지금
PoC 완성
3단계 앱 공개 배포

2026.12 ~ 2027.1
실측 검증
아파트 녹음 수집, 공인 측정과 비교

2027.2 ~ 3
전용 AI 학습
층간소음 분류층 학습

2027 2분기
시범 연계
관리사무소 시범, 효과 측정

07 기대 효과

피해 세대
감정 대신 근거로 말하고, 직접 대면 없이 공식 절차를 밟음

관리사무소
시각·종류가 정리된 기록으로 사실 확인과 중단 권고

상담 기관
상담 전 자료로 측정이 필요한 세대를 먼저 판단

사회
이웃 간 다툼이 폭력·형사 사건으로 번지기 전에 차단